

Airport UPS Reliability Analytics

Business Understanding

Proyecto: Airport UPS Reliability Analytics

Autor: Kiara Barrios

Versión: 1.0

Fecha: 09 de julio de 2026

1. Introducción

Este documento corresponde a la fase **Business Understanding** de la metodología **CRISP-DM**.

El objetivo es comprender el problema de negocio, identificar las necesidades del usuario final y definir el alcance del proyecto antes de iniciar el desarrollo del proceso ETL, el modelo de datos y el dashboard en Power BI.

2. Contexto del negocio

Los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS) generan registros históricos de eventos que contienen información sobre cambios de estado, condiciones de operación y posibles incidencias.

Actualmente, esta información se encuentra distribuida en archivos de registro individuales para cada UPS, lo que dificulta el análisis global del comportamiento de los equipos y la identificación temprana de problemas recurrentes.

El proyecto busca centralizar esta información y transformarla en indicadores útiles para apoyar la toma de decisiones del personal de mantenimiento.

3. Problema de negocio

Actualmente no existe una herramienta que permita visualizar de forma centralizada el comportamiento histórico de los UPS.

La revisión manual de los registros consume tiempo y dificulta la identificación de tendencias, equipos con mayor cantidad de incidencias y eventos que requieren atención.

4. Objetivo general

Desarrollar una solución de Business Intelligence que permita analizar el comportamiento histórico de los sistemas UPS mediante la integración, transformación y visualización de los registros de eventos, facilitando la toma de decisiones del área de mantenimiento.

5. Objetivos específicos

- Integrar los registros de eventos de múltiples UPS en un único conjunto de datos.
- Diseñar un proceso ETL automatizado mediante Power Query.
- Construir un modelo de datos escalable utilizando Power BI.
- Diseñar indicadores de desempeño relacionados con la confiabilidad de los UPS.
- Desarrollar un dashboard ejecutivo orientado a la Gerencia de Mantenimiento Eléctrico.

6. Usuario final

Gerencia de Mantenimiento Eléctrico

El dashboard está orientado a proporcionar una visión ejecutiva del comportamiento de los sistemas UPS, permitiendo identificar equipos con mayor cantidad de incidencias, tendencias históricas y eventos relevantes para la planificación del mantenimiento.

7. Alcance del proyecto

El proyecto contempla:

- Integración de registros históricos de eventos de UPS Eaton.
- Desarrollo del proceso ETL mediante Power Query.
- Construcción del modelo de datos.
- Desarrollo de indicadores (KPIs).
- Diseño de un dashboard ejecutivo en Power BI.

No se contempla el monitoreo en tiempo real ni la integración directa con sistemas SCADA o plataformas de supervisión.

8. Fuentes de datos

Fuente principal:

Los registros corresponden al historial almacenado en cada UPS y fueron exportados durante el mantenimiento preventivo realizado en 2025. Debido a que la profundidad del historial puede variar entre equipos, el período disponible no necesariamente es idéntico para todos los cuartos eléctricos.

9. Preguntas de negocio

El dashboard deberá responder, entre otras, las siguientes preguntas:

- ¿Qué UPS registra la mayor cantidad de eventos?
- ¿Qué tipos de eventos ocurren con mayor frecuencia?
- ¿Existen tendencias de incremento en las incidencias?
- ¿Qué equipos requieren mayor atención por parte del personal de mantenimiento?
- ¿Cómo se distribuyen los eventos a lo largo del tiempo?

10. Beneficios esperados

- Centralización de la información de eventos.
- Reducción del tiempo requerido para analizar registros históricos.
- Identificación de tendencias y comportamientos recurrentes.
- Apoyo a la planificación del mantenimiento preventivo.
- Mayor disponibilidad de información para la toma de decisiones.

11. Metodología

El proyecto será desarrollado utilizando la metodología **CRISP-DM**, siguiendo las siguientes etapas:

1. Business Understanding
2. Data Understanding
3. Data Preparation
4. Modeling
5. Evaluation
6. Deployment (Dashboard)

12. Estado actual del proyecto

El proyecto cuenta con un proceso ETL automatizado para integrar los registros históricos de múltiples UPS, un modelo dimensional tipo estrella y un conjunto de medidas DAX para el análisis de indicadores.

Se desarrollaron dos páginas de visualización:

- **Resumen Ejecutivo**, orientado a la Gerencia de Mantenimiento, con indicadores generales, evolución temporal y distribución de eventos.
- **Análisis Técnico**, orientado al personal técnico, que permite consultar el historial detallado de eventos mediante filtros por cuarto eléctrico, tipo, código y fecha, así como navegar desde el dashboard ejecutivo mediante la funcionalidad **Drill-through (Obtener detalles)**.

El proyecto constituye una primera versión funcional lista para su utilización y futuras ampliaciones.